ACARA 8

INVENTORY MANAGEMENT (STATISTICAL INVENTORY CONTROL)

PRAKTIKUM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI

LABORATORIUM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI 2026/2027

TUJUAN PRAKTIKUM

1. Praktikan dapat menentukan rincian biaya yang dikeluarkan dalam melakukan manajemen persediaan.
2. Praktikan dapat menentukan ukuran lot, jumlah *backorder*, dan *reorder point* berdasarkan metode EOQ *backorder*, untuk meminimumkan total biaya persediaan.
3. Praktikan dapat menentukan nilai total biaya persediaan optimal serta nilai distribusi normal dengan menggunakan metode *Continuous Review System* dan *Periodic Review System*.

DEFINISI PERSEDIAAN

Persediaan (*inventory*) merupakan aset yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung kelancaran proses produksi dan pemenuhan permintaan pelanggan, mencakup bahan baku mentah, barang yang masih dalam proses produksi, serta barang jadi yang siap dijual (Wibowo *et al.,* 2023).

Menurut Rusdiana (2014), terdapat 3 fungsi persediaan, diantaranya:

1. Fungsi *decoupling*, persediaan dapat memenuhi permintaan tanpa tergantung pada supplier (pemasok)
2. Fungsi *economic lot sizing*, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas tertentu untuk mengurangi biaya per unit.
3. Fungsi antisipasi, perusahaan dapat menghadapi ketidakpastian permintaan konsumen.

MODEL PENGENDALIAN PERSEDIAAN

Menurut Nafisah & Muhsin (2021) terdapat dua model pengendalian persediaan diantaranya:

1. **Model pengendalian deterministik** merupakan model yang menganggap semua parameter telah diketahui dengan pasti.
2. **Model pengendalian probabilistik,** merupakan model apabila salah satu dari permintaan, *lead time* atau keduanya tidak dapat diketahui dengan pasti.

TEKNIK *LOT SIZING*

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan, antara lain:

1. ***Lot For Lot* (LFL),** barang yang dipesan sesuai permintaan.
2. ***Economic Order Quantity,*** penentuan *lot size* yang didasarkan atas biaya pesan dan biaya simpan.
3. ***Fixed Order Quantitiy,*** ukuran *lot* tetap yang ditentukan berdasarkan *trial and error.*
4. ***Economic Production Quantitiy,*** pengembangan dari EOQ dengan tujuan memperoleh hasil ukuran *lot* yang dipesan dan interval pemesanan yang optimal.
5. ***Fixed Period Requirement,*** menentukan ukuran lot berdasarkan interval pemesanan konstan dan bervariasi.
6. ***Algoritma Wagner Whitin,*** penentuan ukuran lot ekonomis terhadap permintaan single item, biaya persediaan, dan biaya lainnya pada periode tertentu.

SAFETY STOCK

Safety stock merupakan tingkat stok ekstra yang dipertahankan untuk mengurangi risiko kehabisan stok yang disebabkan oleh ketidakpastian pasokan dan permintaan (Monk and Wagner, 2009). Metode penentuan nilai *safety stock:*

1. *Expected Value Model*, mencari nilai yang paling minimum dari biaya kekurangan persediaan dan biaya simpan.
2. Nilai Distribusi Normal, digunakan bagi produk yang tidak diketahui biaya kekurangan persediaan dan biaya simpan.

PENGUMPULAN DATA

1. Data MPS Produk A (Acara V)

Produk	Periode											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	582	629	637	658	768	794	812	836	876	913	934	961

2. Data Persediaan

Parameter	Simbol	Nilai
Harga barang/unit	P	Rp52.000
Biaya pesan per sekali pesan	A	Rp185.450
Biaya simpan/unit/tahun	h	Rp3.250
Biaya kekurangan persediaan per unit	π	Rp10.000
Lead time	L	0,04 Tahun

3. Data Lain-Lain

Parameter	Simbol	Nilai
Service level	η	95%
Nilai z	z	1,65
Rata-rata permintaan	d	784
Standar deviasi	σ	129,715
Demand tahunan	D	9400

$$d = \left(\frac{\sum MPS}{JumlahPeriode} \right)$$

$$\sigma = STDEV.S\,(MPS)$$

$$d = \left(\sum MPS \right)$$

PENGOLAHAN DATA

Sistem Persediaan Deterministik Metode EOQ dengan *Backorder*

Menyamaratakan MPS

Produk	Periode											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783

$$\bar{MPS} = Rounddown\left(\frac{\sum MPS}{JumlahPeriode}\right)$$

$$D = 783 \times 12 = 9396$$

$\bar{MPS} = 783$ Unit

1. Menghitungan kuantitas lot pemesanan optimal (Q*)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2AD}{h}} \times \sqrt{\frac{h+\pi}{\pi}} = \sqrt{\frac{2 \times Rp185.450 \times 9396}{Rp3.250}} \times \sqrt{\frac{Rp3.250 + Rp10.000}{Rp10.000}}$$

$Q^* = 1191{,}972$ unit $= Roundup(1191{,}972)$ unit $= 1192$ unit

PENGOLAHAN DATA

Sistem Persediaan Deterministik Metode EOQ dengan *Backorder*

2. **Menghitung jumlah *backorder* maksimum optimal (J*)**

$$J^* = \frac{hQ^*}{h+\pi} = \frac{(Rp3.250 \times 1192)}{(Rp3.250 + Rp10.000)}$$

$$J^* = Roundup(292, 377) = 293 \text{ unit}$$

3. **Menghitung *Reorder Point* (r*)**

$r^* = DL - J^*$

$r^* = (9396 \text{ unit} \times 0{,}04) \text{ tahun} - 293 \text{ unit}$

$r^* = Roundup\ (82{,}84) = 83 \text{ unit}$

4. **Menentukan Waktu *Stockout* Maksimum (t2)**

$$t_2 = \frac{J^*}{D} = \frac{293}{9396}$$

$$t_2 = 0,031 \text{ tahun}$$

PENGOLAHAN DATA

Sistem Persediaan Deterministik Metode EOQ dengan *Backorder*

5. **Menentuan *Total Cost* (TC)**

A. Menentukan *Purchasing Cost* (PC)

$$PC = P \times D$$
$$PC = Rp52.000 \times 9396$$
$$PC = Rp488.592.000$$

B. Menentukan *Ordering Cost* (OC)

$$OC = \frac{AD}{Q} = \frac{(Rp185.450 \times 9396)}{1192}$$
$$OC = Rp1.461.819$$

C. Menentukan *Holding Cost* (HC)

$$HC = \frac{h\left(Q-J\right)^2}{2Q} = \frac{Rp3.250(1192-293)^2}{(2 \times 1192)}$$
$$HC = Rp1.101.784$$

D. Menentukan Shortage Cost (SC)

$$SC = \frac{\pi J^2}{2Q} = \frac{Rp10.000 \times 293^2}{2 \times 1192}$$
$$SC = Rp360.105$$

E. Menentukan *Total Cost* (TC)

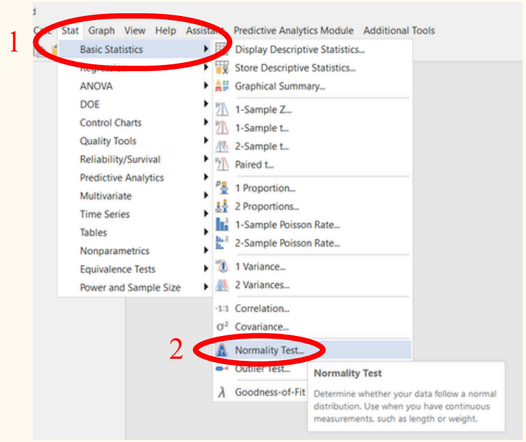
$$TC = PC + \frac{AD}{Q} + \frac{h\left(Q-J\right)^2}{2Q} + \frac{\pi J^2}{2Q}$$
$$TC = PC + OC + HC + SC$$
$$TC = Rp488.592 + Rp1.461.819 + Rp1.101.784 + Rp360.105$$
$$TC = Rp491.515.708$$

Jadi, nilai *Total Cost* (TC) sebesar Rp491.515.708

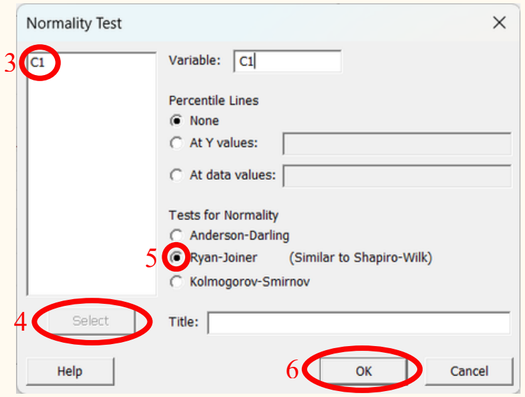
PENGOLAHAN DATA

1. Perhitungan Normalitas Data Permintaan dengan *Software* Minitab

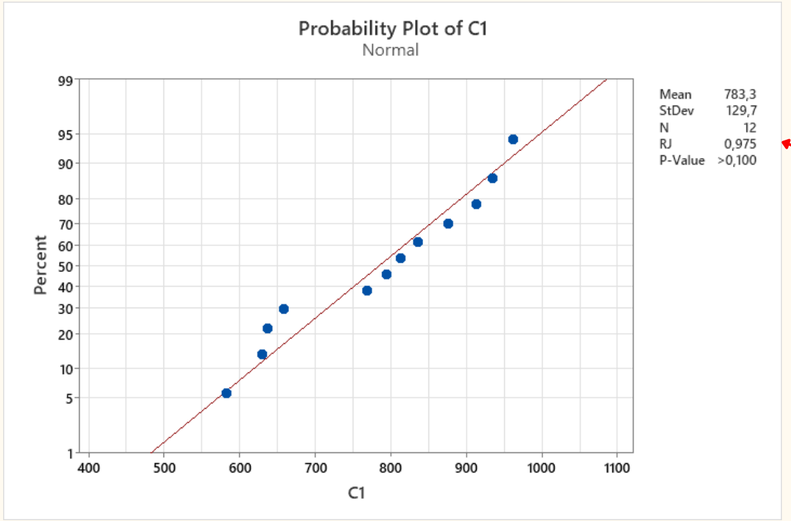
a. Memakai *Normality Test*



b. Memilih Ryan-Joiner



c. Didapatkan Hasil RJ dari *Normality Test*



***Hasil RJ dibandingkan dengan 0,05 untuk mengetahui data berdistribusi normal**

HASIL NILAI Sig.		
Nilai Sig.		**Signifikansi**
0,975	**>**	**0,05**
NORMAL		

KET:

1. Klik menu **Stat** pada menu bar.
2. Pilih ***Basic Statistics***, kemudian klik ***Normality Test***.
3. Pada kotak Normality Test, pilih variabel **C1** pada daftar variabel.
4. Klik tombol **Select** untuk memasukkan variabel C1 ke kolom Variable.
5. Pilih metode pengujian **Ryan-Joiner** (Similar to Shapiro-Wilk) pada bagian Tests for Normality.
6. Klik **OK** untuk menjalankan pengujian normalitas dan menampilkan hasilnya.

2. Perhitungan Model Persediaan *Continuous Review*

ITERASI 1

A. Menghitung kuantitas pemesanan awal (Q1)

Set nilai S(x) = 0, karena ada pada iterasi 1

$$Q^* = \sqrt{\frac{2D\left(A + \pi \bar{S}(x)\right)}{h}}$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(9400)(Rp185.450 + Rp10.000(0))}{3250}}$$

$$Q^* = roundup\,(1035,739) = 1036\ unit$$

B. Menentukan nilai probabilitas *stockout* (α)

Menggunakan kasus *backorder*

$$\int_{r^*}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{hQ^*}{\pi D}$$

$$\alpha = \frac{(3250)(1036)}{(Rp10.000)(9400)}$$

$$\alpha = 0,0358$$ **Round (α;4)*

C. Menentukan nilai Zα pada distribusi normal

Menentukan deviasi normal standar dengan rumus Excel

$$Z(\alpha) = NORM.S.INV\,(1 - (\alpha))$$

$$Z(\alpha) = NORM.S.INV\,(1 - (0,0358))$$

$$Z(\alpha) = 1,8017$$ **Round (α,4)*

D. Menghitung *reorder point* (r)

Menggunakan rumus *reorder point* pada model *Continuous*

$$r^* = D(L) + z_\alpha \cdot \sigma\sqrt{L}$$

$$r_1^* = 9400 \times (0,04) + 1,8017 \times 129,715\sqrt{0,04}$$

$$r_1^* = roundup\,(422,733)$$

$$r_1^* = 423\ unit$$

PENGOLAHAN DATA

3. Perhitungan Ekspetasi *Stockout Continuous*

ITERASI 1

$Z(\alpha) = 1,8017$, maka mengambil Deviasi baris 1,80

*Jika terdapat kasus nilai diantara baris, contoh 1,83 maka lakukan pembulatan keatas.

E. Mencari Ordinat f (Zα) menggunakan metode Tabel

Dari baris Deviasi normal didapat kan nilai Ordinat sebagai berikut: $f(z_\alpha) = 0,0790$

F. Mencari Ekspetasi Partial ψ menggunakan metode Tabel

Dihasilkan nilai Parsial sebagai berikut: $\psi(z_\alpha) = 0,0143$

TABEL B (*Lanjutan*)

Deviasi Normal Standar z_α	Kemungkinan Kekurangan α	Ordinat $f(z)$	Ekspektasi Parsial $\psi(z)$
1.70	.0446	.0940	.0183
1.75	.0401	.0863	.0162
1.80	.0360	.0790	.0143
1.85	.0322	.0721	.0126
1.90	.0288	.0656	.0111
1.95	.0256	.0596	.0097
2.00	.0228	.0540	.0085
2.05	.0202	.0488	.0074
2.10	.0179	.0440	.0065
2.15	.0158	.0396	.0056
2.20	.0140	.0355	.0049
2.25	.0122	.0317	.0042
2.30	.0107	.0283	.0037
2.35	.0094	.0252	.0032
2.40	.0082	.0224	.0027
2.45	.0071	.0198	.0023
2.50	.0062	.0175	.0020

PENGOLAHAN DATA

G. Mencari Nilai Ekspetasi Stockout S(x)

Set nilai S(x) dari iterasi 1, S(x) = 2

$$\bar{S}(x) = \sigma\sqrt{L}\,\{f(z_\alpha) - z_\alpha \cdot \psi(z_\alpha)\}$$

$$\bar{S}(x) = 129,715\sqrt{0,04}\,\{0,0780 - 1,8017 \cdot 0,0143\}$$

$$\bar{S}(x) = roundup\,(1,378) = 2\ unit$$

H. Mencari nilai Q2 dengan iterasi 2

Set nilai S(x) dari iterasi 1, S(x) = 2

$$Q^* = \sqrt{\frac{2(9400)(Rp185450 + Rp10000(2))}{3250}}$$

$$Q^* = roundup\,(1090,16)$$

$$Q^* = 1091\ unit$$

“Dengan cara yang sama mengulangi perhitungan sampai mendapatkan nilai ekspetasi stockout S(x)”

PENGOLAHAN DATA

4. Hasil Perhitungan Iterasi *Continuous Review*

Syarat iterasi: **"Mengulang semua perhitungan iterasi sampai syarat iterasi terpenuhi"**

SYARAT ITERASI BERHENTI
Qi = Qi-1 => cth.Q3 = Q2
ri = ri-1 => r3 = r3

J. Merekap hasil iterasi terpilih

Iterasi	Q	r*, unit
1	1036	423
2	**1091**	**423**
3	1091	423

Iterasi ke-2 dipilih karena merupakan iterasi terakhir sebelum nilai **Q** dan **r*** mencapai kondisi konvergen, yang ditunjukkan oleh kesamaan nilai pada iterasi ke-3.

"Iterasi ke-2 dipilih sebagai solusi optimal karena hasilnya telah terkonfirmasi pada iterasi ke-3"

PENGOLAHAN DATA

5. Perhitungan *Total Cost Continuous Review System*

K. Menentukan nilai SS dari iterasi yang terpilih

$$SS_B = r - \mu \quad *\mu = DL$$
$$SS_B = r - DL$$
$$SS_B = 423 - (9400)\,(0,04)$$
$$SS_B = 47\ unit$$

L. Menentukan Total Cost iterasi terpilih

$$TC(Q,r) = P \cdot D + A\frac{D}{Q} + w_1 \cdot h\left\{\frac{Q}{2} + \left(r - \mu + \bar{S}(x)\right)\right\} + w_2 \cdot h\left\{\frac{Q}{2} + (r-\mu)\right\} + \frac{\pi D}{Q}\bar{S}(x)$$

$$TC(1091, 423) = (52000)(9400) + \frac{(185450)(9400)}{1091} + (0)(3250)\left\{\frac{1091}{2} + [423 - (9400)(0.04) + 2]\right\}$$
$$+ (1)(3250)\left\{\frac{1091}{2} + [423 - (9400)(0.04)]\right\} + \frac{(10000)(9400)}{1091}(2)$$

$$TC(Q,r) = Rp492.495.772$$

*Kasus *Backorder*

Lost sales	
w1	1
w2	0
Backorder	
w1	0
w2	1

PENGOLAHAN DATA

M. Rekapitulasi hasil perhitungan

Iterasi	Q	r*, unit	ss (unit)	S(x), unit	TC
1	1036	423		2	
2	**1091**	**423**	**47**	**2**	**Rp492.495.772**
3	1091	423		2	

PENGOLAHAN DATA

6. Perhitungan Model Persediaan *Periodic Review*

ITERASI 1

A. Interval pemesanan awal ($T1$) dengan nilai $S(x) = 0$

Set nilai $S(x) = 0$, dan hitung nilai $T_* = T1$

$$T^* = \sqrt{\frac{2\{A + \pi \bar{S}(x)\}}{hD}}$$

$$T^* = \sqrt{\frac{(2)\{(Rp185450) + (Rp10000)\,(0)\}}{(3250)\,(9400)}} = 0,1102\ Tahun$$

B. Menentukan *probabilitas stockout* (α)

$$\int_{R^*}^{\infty} f(x)\,dx = \frac{h \cdot T_1}{\pi} = \alpha$$

$$\alpha = \frac{(3250) \cdot (0,1102)}{(Rp10000)}$$

$$\alpha = 0,0358$$

C. Menentukan nilai Zα pada distribusi normal

$$Z(\alpha) = NORM.S.INV\,(1 - (\alpha))$$

$$Z(\alpha) = NORM.S.INV\,(1 - (0,0358))$$

$$Z(\alpha) = 1,8017$$

D. Menghitung tingkat persediaan maksimum r*

**Periodic Review*

$$r_1^* = D(T + L) + z_\alpha \cdot \sigma\sqrt{T + L}$$

$$r_1^* = 9400 \times (0,1102 + 0,04) + 1,801 \times 129,715\sqrt{0,1102 + 0,04}$$

$$r_1^* = roundup\,(1502,301)$$

$$r_1^* = 1503\ unit$$

PENGOLAHAN DATA

7. Perhitungan Ekspetasi *Stockout* iterasi 1

ITERASI 1

E. Mencari Ordinat f(Zα) menggunakan Tabel

$$f(z_\alpha) = 0,0790$$

F. Mencari Ekspetasi Partial ψ menggunakan Tabel

$$\psi(z_\alpha) = 0,0143$$

G. Mencari Nilai Ekspetasi Stockout S(x)

$$\bar{S}(x) = \sigma\sqrt{T_i + L}\,\{f(z_\alpha) - z_\alpha \cdot \psi(z_\alpha)\}$$

$$\bar{S}(x) = 129,715\sqrt{0,1102 + 0,04}\,\{0,079 - (1,8017 \cdot 0,0143)\}$$

$$\bar{S}(x) = roundup\,(2,676) = 3\ unit$$

PENGOLAHAN DATA

ITERASI 1

H. Menentukan *Total Cost* Model *Periodic*

$$TC(T,R) = P \cdot D + \frac{A}{T} + h\left\{r - DL - \frac{TD}{2}\right\} + \frac{\pi \bar{S}(x)}{T}$$

$$TC(T,R) = (52000) \cdot (9400) + \frac{(185450)}{0,1102} + 3250\left\{1503 - (9400)\,(0,04) - \frac{(0,1102)\,(9400)}{2}\right\} + \frac{(10000)\,(3)}{0,1102} = Rp492.735.019$$

I. Menghitung *Safety Stock* iterasi 1

$$SS = z_\alpha \sigma \sqrt{T_i + L}$$

$$SS = (1,8017)(129,715)\sqrt{(0,1102) + (0,04)}$$

$$SS = roundup(90,5748)$$

$$SS = 91\ unit$$

J. Melakukan iterasi ke 2 nilai T

Mengulangi iterasi dengan mengubah nilai T

$\Delta T = 0{,}01 \rightarrow T_2 = 0{,}1102 + 0{,}01 = 0{,}1202$ tahun

Menambah 0,01 tahun setiap iterasi yang diciptakan, contoh:

Iterasi 2 = + 0,01

Iterasi 3 = + 0,02 ; dan seterusnya

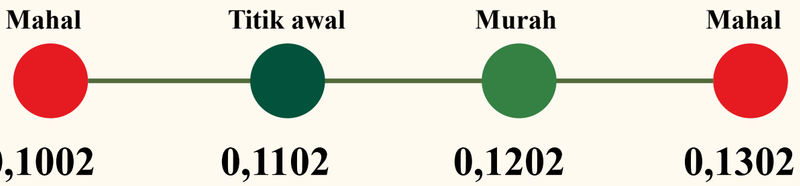
*Mencari kembali nilai ekspetasi *stockout* dari nilai interval pemesanan awal yang baru (T2)

PENGOLAHAN DATA

K. Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Iterasi	T (Tahun)	r*, unit	ss (unit)	S(x), unit	TC
1	0,1102	1503	91	3	Rp492.735.019
2	**0,1202**	**1598**	**92**	**3**	**Rp492.728.325**
3	0,1302	1693	93	4	Rp492.823.438
4	0,1002	1408	90	3	Rp492.774.193

1. Jika ***TCi*+1** > ***TCi***, maka iterasi penambahan ΔT dihentikan. Selanjutnya dilakukan pengurangan 0,01 dengan ***TCi*+1** = ***TCi*** - **ΔT**, jika ***TCi*+1** < ***TCi*** maka dilanjutkan langkah nomor 2.
2. Jika ***TCi*+1** < ***TCi***, iterasi penambahan ΔT dilanjutkan sedemikian rupa sehingga diperoleh ***TCi*+1** > ***TCi***.



Skenario Iterasi tanpa henti

A. Setelah iterasi ke-3, besarnya penambahan nilai (*T*) pada iterasi ke-4 ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari penambahan pada iterasi ke-3. Selanjutnya, penambahan nilai *T* pada iterasi ke-5 ditingkatkan menjadi dua kali lipat dari penambahan pada iterasi ke-4. Proses penambahan dilanjutkan hingga diperoleh kondisi ***TCi*+1** > ***TCi***.

B. Jika ***TCi*+1** > ***TCi***, iterasi penambahan nilai *(T)* dihentikan. Selanjutnya, dilakukan percobaan pengurangan nilai *(T)* sebesar 0,01. Proses pengurangan dilakukan maksimal dua iterasi untuk mengevaluasi perubahan total biaya (*TC*). Jika diperolehJika ***TCi*+1** < ***TCi***, maka proses dilanjutkan ke langkah nomor 2.

8. Membandingkan TC *Continuous* dan *Periodic*

K. Perbandingan Total Cost

TC Continuous	TC Periodic
Rp492.495.772	Rp492.728.325

Metode **Continuous** terpilih karena menghasilkan nilai TC yang lebih murah

$Selisih = Rp232.553$

ANALISIS HASIL

1. Jelaskan mengapa diperlukan persediaan dalam sistem produksi!
2. Mengapa pengendalian *inventory* diperlukan dalam Perencanaan dan Pengendalian Produksi?
3. Jelaskan perbedaan model persediaan deterministik dan probabilistik beserta metode yang digunakannya!
4. Jelaskan hasil perhitungan ukuran *lot,* jumlah *backorder,* dan *reorder point* yang diperoleh menggunakan metode EOQ *backorder* serta pengaruhnya terhadap total biaya persediaan!
5. Jelaskan tindakan yang harus dilakukan untuk menentukan persediaan jika rincian biaya persediaan tidak diketahui!
6. Jelaskan hasil perhitungan total biaya persediaan optimal yang diperoleh menggunakan metode Continuous Review System dan Periodic Review System beserta interpretasi nilai distribusi normal yang digunakan!
7. Jelaskan selisih hasil perhitungan metode *continuous review* dan *periodic review*, serta berikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan perusahaan berdasarkan metode yang terpilih!
8. Bagaimana pengaruh kesalahan dalam menentukan nilai distribusi normal, *safety stock*, *reorder point*, dan jumlah *backorder* terhadap total biaya persediaan!

KESIMPULAN

Simpulkan hasil praktikum yang diperoleh untuk menjawab tujuan praktikum secara singkat.



ADA PERTANYAAN?

ASISTEN LABORATORIUM

PERENCANAAN & PENGENDALIAN PRODUKSI 2026/2027

